



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°7

E7: Metodología VDI: Architecture

Caso clínico 4 - Secuela de parálisis braquial obstétrica

Munguia Avila, Ariana Alessandra
Martel Vilca, Dominick Pavel
Monzón La Rosa, María Isabel
Espinoza Cuya, Luis Diego
Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus
Huanca Benites, Rodrigo Alonso

Lima – Perú 2026

ENTREGABLE 7

Proyecto: Órtesis Activa y Portátil para Asistencia de Hombro en Parálisis Braquial Obstétrica (PBO)

Observación: se realizaron cambios del funcionamiento de la tecnología

CHECKPOINT 3 - ARCHITECTURE

Objetivo: Desarrollar el concepto de solución y definir la arquitectura interdisciplinaria del sistema a partir de los requisitos establecidos en el Checkpoint 2

1. Estructura funcional

1.1 Necesidad y función global

- **Necesidad:** Personas con secuelas del plexo braquial (C5 y C6) presenta debilidad muscular en el hombro que limita la abducción, aducción y rotación del brazo, dificultando el alcance y la manipulación de objetos en sus actividades cotidianas.
- **Función global:** Asistir al movimiento lateral del brazo y rotación del hombro mediante la detección del movimiento residual para recuperar la capacidad del alcance en la extremidad superior.

1.2. Caja negra del sistema

Figura 1: Diagrama de la Caja negra

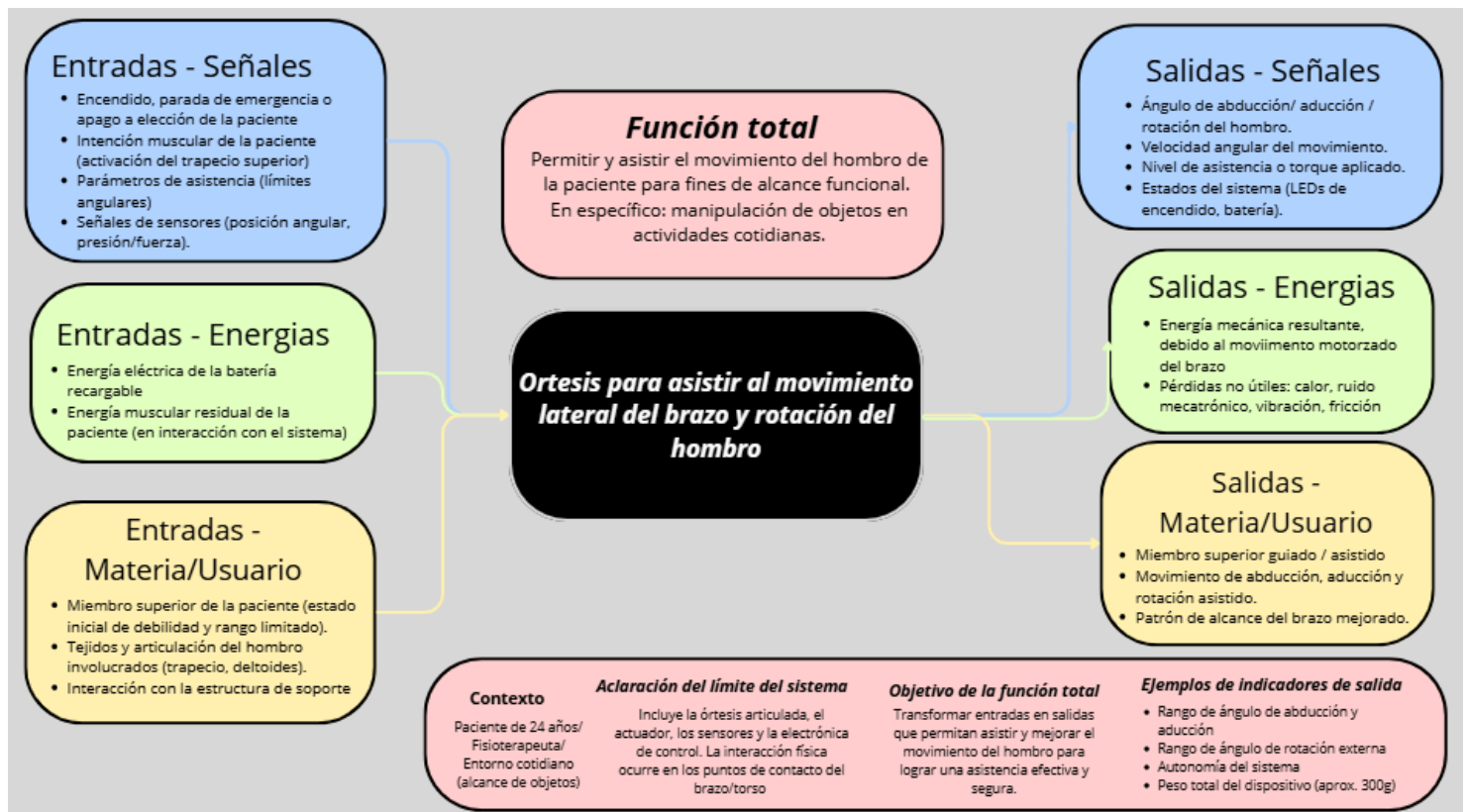
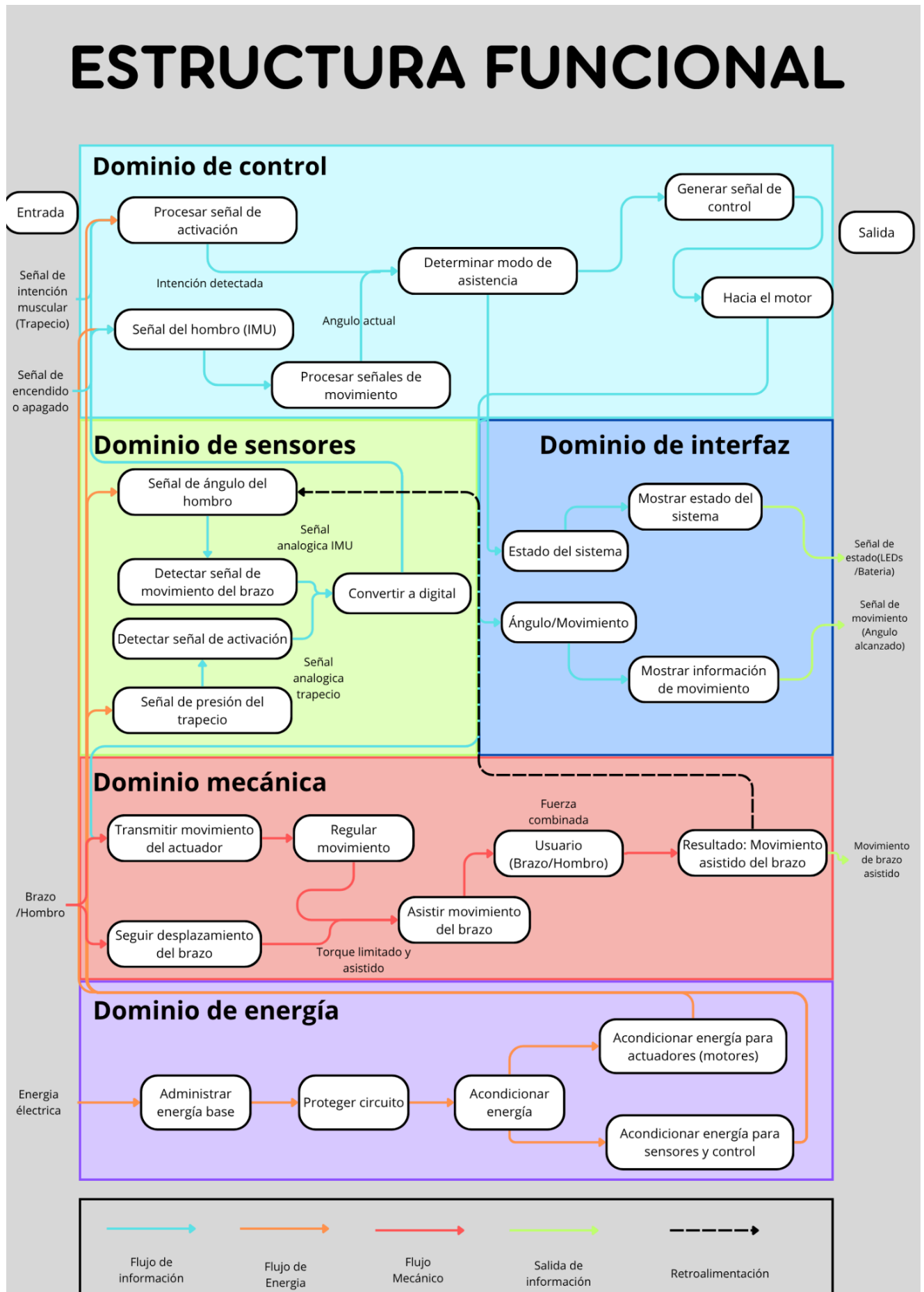
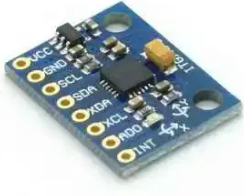
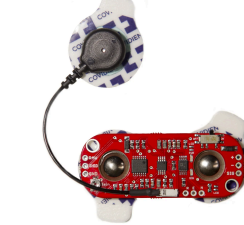
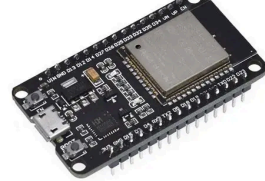
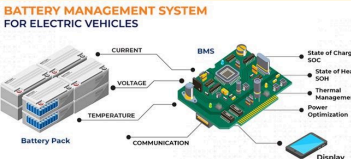


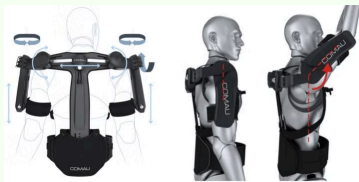
Figura 2: Estructura funcional



2. Matriz morfológica

Tabla 1: Matriz morfológica

Categoría	Subfunciones	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Información y decisión	F1: Captura de la intención / activación muscular	 Sensor IMU MPU-6050 (Sensor angular) [1]	 Sensor EMG superficial [2]	 Sistema de captura óptico / Inercia de alta precisión (OptiTrack / IMU industrial) [3]
Informe y decisión	F2: Procesar señales y gestionar algoritmos	 Placa Arduino Nano o UNO R3 (Clone) [4]	 Placa ESP32 Dual core con Wi-Fi y BT [5]	 4 GB RAM Tarjeta Raspberry Pi 4B [6]
Transmisión mecánica	F3: Motor para la abducción y aducción articular (Batería)	 Servomotor de alto torque TD-8120 [7] + Parche de hidrogel	 Actuador Lineal con ENCODER 12V 200 mm [8]	 1000W BLDC Planetary Gear Motor [9]
Energía (Potencia)		 Fuente de alimentación	 Fuente de alimentación	 BATTERY MANAGEMENT SYSTEM FOR ELECTRIC VEHICLES Sistema de gestión de energía BMS industrial con Supercapacitores [12]

		 Batería LiPo / Li-Ion 7.4V (2S) o Pack 18650 con BMS + Driver Regulador de Voltaje (Buck LM2596) y Cables [10]	regulada lineal AC/DC [11]	
Interfaz y usuario	F4: Soporte del dispositivo	 Arnés de construcción Safewaze PRO+ Slate: Aluminio 3D, cierre rápido de aluminio en pecho y piernas – 021-1821 (TALLA XL) [14]	 Estructura impresa en 3D (PLA) + Correa de velcro y goma EVA [13]	 Exoesqueleto Mate XT [15]
Interfaz y usuario	F5: Parametrizar limitaciones e interfaz de usuario	 Módulo Joystick Dual Axis KY-023 [16]	PACK x5 LCD 20x4 CON I2C  Pack X5 Pantallas Lcd 20x4 Con Módulo I2c Azul Luz De Fondo [17]	 HMI MAGELIS ST6, 15", SERIAL x 2, ETHERNET x 2, USB, 24VDC HMIST6700 Schneider Electric

3. Conceptos de solución

Tabla 2: Selección de conceptos

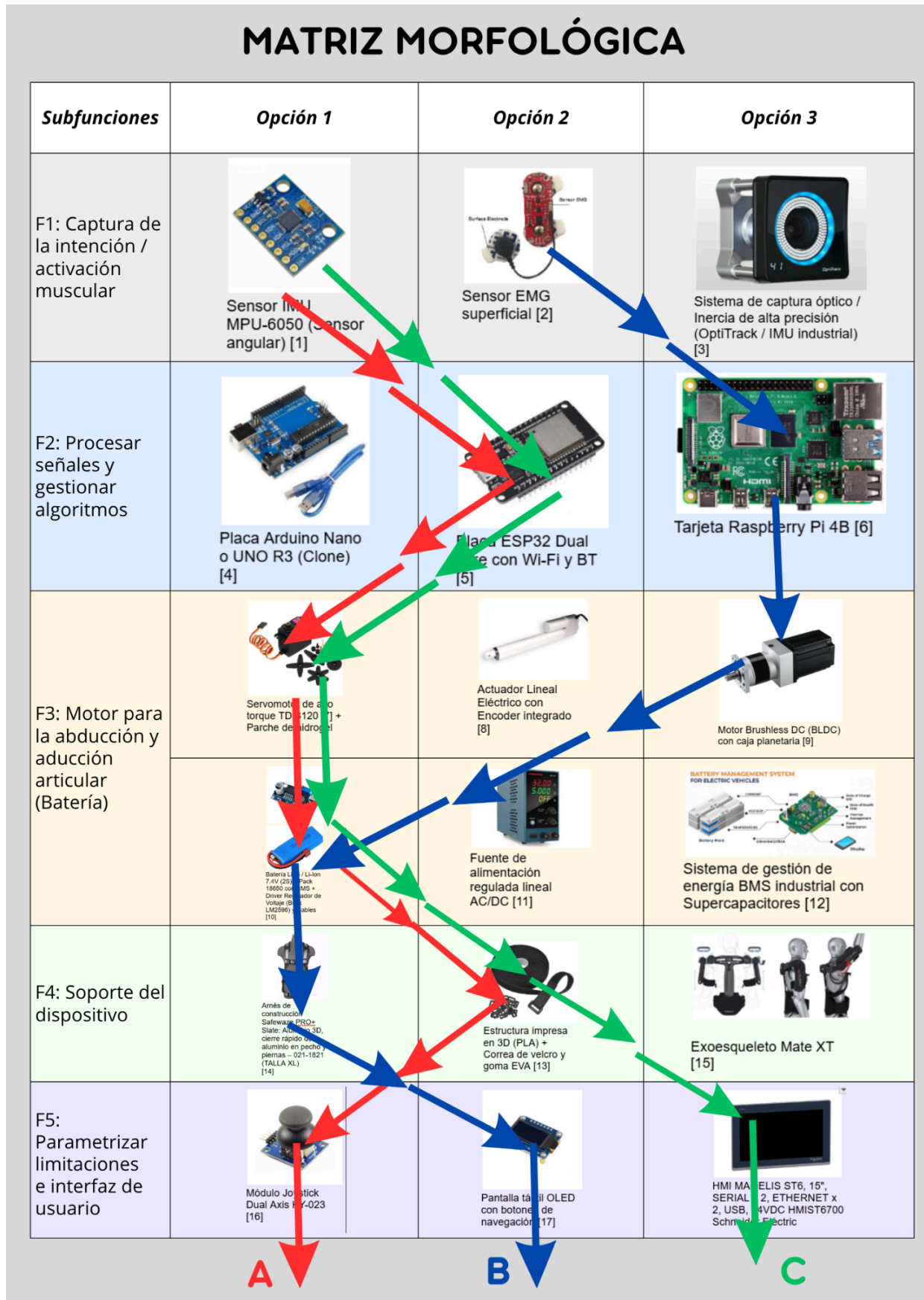


Figura 3: Esquematización de conceptos

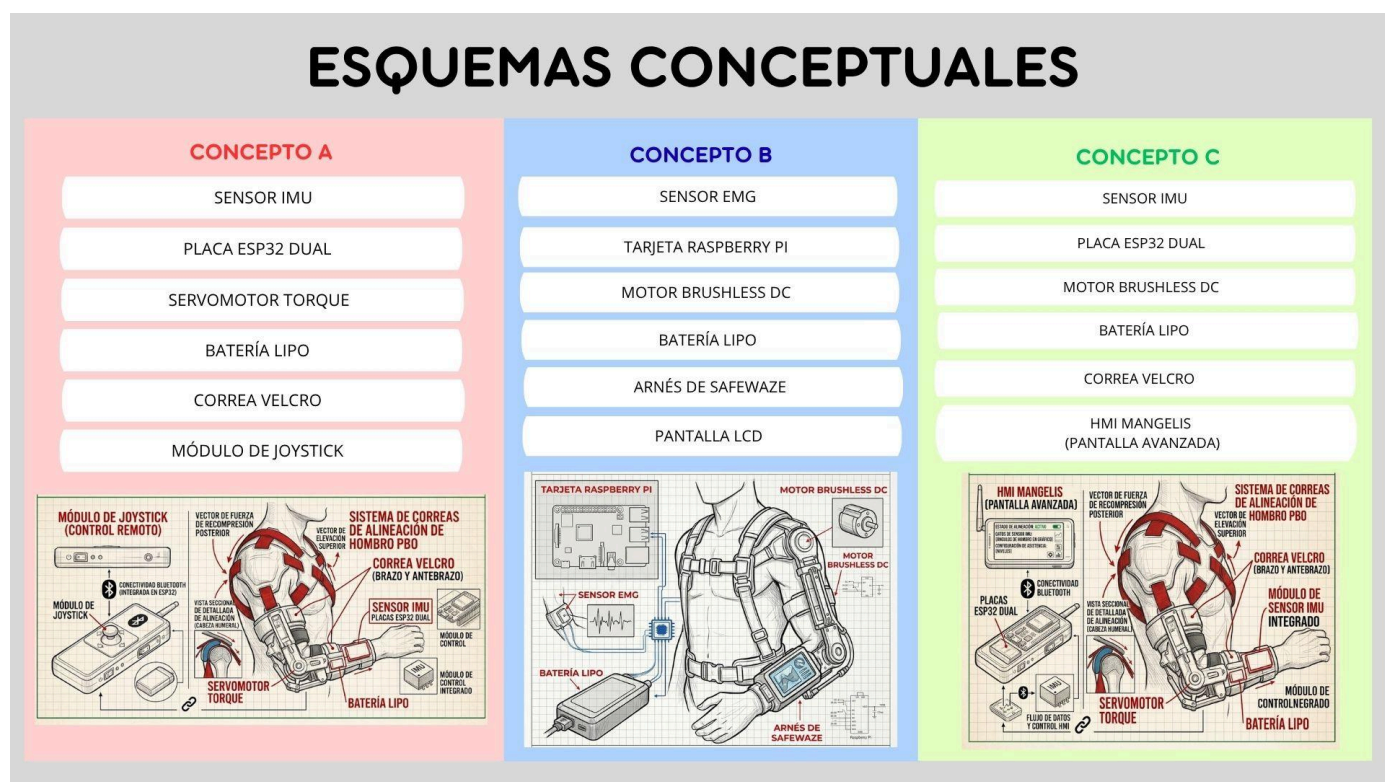


Tabla 3: Diferencia entre los conceptos

Característica	Concepto A	Concepto B	Concepto C
Estrategia de control y sensado	Basado en posición angular directa (IMU MPU-6050) con microcontrolador de doble núcleo (ESP32)	Basado en posición angular directa (IMU MPU-6050) combinada con comandos de pantalla interactiva.	Basado en actividad bioeléctrica muscular (Sensor EMG superficial) con microcontrolador de doble núcleo (ESP32).
Sistema de actuación motriz	Servomotor rotatorio de alto torque (TD-8120) directo sobre la articulación del hombro.	Servomotor rotatorio de alto torque (TD-8120) optimizado para una respuesta rápida en tareas cotidianas.	Actuador lineal eléctrico con encoder para un desplazamiento de fuerza más lineal y controlado.
Arquitectura de potencia	Alimentación portátil ligera mediante batería LiPo 7.4V y regulador Buck (autonomía móvil).	Alimentación portátil ligera mediante batería LiPo 7.4V orientada a la portabilidad diaria de la usuaria.	Alimentación de mayor estabilidad mediante fuente regulada de banco AC/DC (orientada a entornos clínicos/asistidos).
Estructura y soporte ergonómico	Estructura impresa en 3D local (PLA/PETG) con correas de velcro y goma EVA (bajo costo).	Arnés industrial certificado (Safewaze PRO+) para maximizar la sujeción estructural y seguridad en el torso.	Estructura mixta impresa en 3D con puntos de contacto flexibles de TPU para proteger la piel de la paciente.
Interfaz de usuario	Control manual intuitivo mediante Módulo	Interfaz visual interactiva mediante Pantalla táctil	Control e interfaz visual interactivo con pantalla HDMI

	Joystick analógico (KY-023) manejado con la mano no afectada.	OLED con opciones de navegación integrada.	Mangelis ST6 con opciones de navegación.
--	---	--	--

4. Evaluación y selección

Tabla 3: Trazabilidad de requisitos

Requisito	Criterio en la tabla	Peso
R1. Cumplimiento de especificaciones biomecánicas y de control: medir ángulo en IMU a 50 Hz y operar con autonomía de al menos 1 hora.	Lista de exigencias	0.15
R2. Rango de movimiento asistido: Asistir abducción del hombro (0° a 40°) y rotación externa (0° a 30°), según evaluación clínica	Funcionalidad	0.15
R3. Protección y contención glenohumeral: Prevenir subluxaciones/lesiones por PBO mediante alineación activa de hombro	Seguridad	0.15
R4. Restricción mecánica y de carga: Garantizar la masa total ≤ 300 g que conserven su estructura	Estabilidad	0.10
R5. Precisión del lazo de control: Controlar la posición en tiempo real, evitar fuerzas excesivas y mantener estabilidad de señal ante uso diario.	Confiabilidad	0.10
R6. Intuitividad y uso cotidiano: Proporcionar un sistema de activación y ejecución sencillo para las actividades diarias del paciente	Facilidad del manejo	0.10
R7. Comprensión y simplicidad de partes: Presentar un número reducido de componentes para facilitar la portabilidad	Número de piezas	0.10
R8. Accesibilidad financiera: Garantizar que el costo total de fabricación de la tecnología no supere el presupuesto objetivo de S/. 200 soles.	Costo de tecnología	0.10
R9. Mantenibilidad: Permitir la limpieza, reemplazo de partes de bajo desgaste y mantenimiento rápido por profesionales o técnicos locales.	Fácil mantenimiento	0.05

4.1. Justificación de pesos asignados

- **Aspectos Críticos (0.15 - Total 0.45):** Lista de exigencias, funcionalidad y seguridad tienen la mayor prioridad ponderada porque definen la efectividad médica y la integridad física de la paciente con PBO. Si el dispositivo no asiste a los rangos de 0-40° y 0-30° o no previene subluxaciones, el prototipo no es viable clínicamente.

- **Aspectos Operativos y económicos (0.10 - Total 0.50):** Estabilidad, confiabilidad, facilidad del manejo, número de piezas y costo de tecnología equilibran el desempeño técnico con el límite presupuestario de S/. 200 soles y la restricción de peso (aproximadamente 300 g).
- **Aspecto Secundario (0.05):** Fácil mantenimiento garantiza la durabilidad del prototipo en el tiempo sin distorsionar el peso asignado a las variables biomecánicas principales.

4.2. Justificación de criterios seleccionados

- **Aspecto técnico (amarillo)**

- ***Lista de exigencias***

La tecnología debe ejecutar el funcionamiento establecido por el sistema: iniciar la asistencia motorizada de abducción, aducción y/o rotación del hombro.

- ***Funcionalidad***

La tecnología debe buscar facilitar el movimiento y estabilidad el brazo derecho de la paciente, especialmente en movimientos activos de elevación y descenso de los hombros (abducción y aducción) y la rotación interna del brazo. En específico, abducción/aducción de 0 a 40° y rotación externa de 0 a 30°

- ***Seguridad***

La paciente tiene secuelas de Parálisis Braquial Obstétrica (PBO), presentando tendencias a subluxaciones en el hombro derecho debido a que no puede movilizar. Por ello, la tecnología debe evitar lesiones y tendencias a desplazamientos del hombro.

- ***Estabilidad***

La tecnología debe presentar materiales sólidos que conserven su estado a lo largo del tiempo, conserve el principio activo de los componentes sin sufrir cambios significativos y mecanismos que limiten los movimientos angulares del paciente (para evitar subluxaciones).

- ***Confiabilidad***

La tecnología debe brindar confiabilidad a la usuaria al ser de uso diario, ya que asistirá a movimientos (abducción, aducción y rotación externa), el sistema controlará la posición y limitará el movimiento (ángulos) para evitar la aplicación de fuerzas excesiva. Asimismo la estructura debe ser amigable y confortable para el paciente.

- ***Facilidad del manejo***

El sistema está pensado para que sea de asistencia, es decir, de uso cotidiano en actividades que desee la usuaria. Por lo tanto, debe presentar un sistema de activación y ejecución intuitivo, considerando que la paciente lo va a utilizar.

- **Aspecto económico (morado)**

- ***Número de piezas***

La tecnología será de asistencia diaria, por lo cual debe presentar un número de piezas reducido para la comprensión rápida y uso cotidiano de la usuaria.

- **Costo de tecnologías**

El diseño debe ser económicamente accesible para toda clase de personas, por ejemplo, en el caso de la usuaria no tiene tanto poder económico (no presenta seguro particular).

- **Fácil mantenimiento**

Considerando que la tecnología será de uso diario, tendrá un desgaste mayor, por lo cual el mantenimiento y limpieza del dispositivo debe ser sencillo para que cualquier profesional del área pueda trabajarlo. Ello considerando la facilidad de la usuaria para que pueda encontrar personal de mantenimiento.

Tabla 4: Evaluación de conceptos

Nro.	Criterio a evaluar	Pesos	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
1	Lista de exigencias	0.15	3 (0.45)	3 (0.45)	3 (0.45)
2	Funcionalidad	0.15	3 (0.45)	3 (0.45)	3 (0.45)
3	Seguridad	0.15	3 (0.45)	3 (0.45)	3 (0.45)
4	Estabilidad	0.10	2 (0.20)	3 (0.30)	2 (0.20)
5	Confiabilidad	0.10	3 (0.30)	2 (0.20)	2 (0.20)
6	Facilidad del manejo	0.10	2 (0.20)	2 (0.20)	1 (0.10)
7	Número de piezas	0.10	3 (0.30)	1 (0.10)	2 (0.20)
8	Costo de tecnología	0.10	3 (0.30)	1 (0.10)	2 (0.20)
9	Fácil mantenimiento	0.05	3 (0.15)	1 (0.05)	2 (0.10)
	Total ponderado	1.00	2.80	2.30	2.35

Nota. Los puntajes asignados van del 1-4, siendo el 4 el puntaje máximo

4.3. Relación de criterio de evaluación, peso y valoración

I. Lista de exigencias

- Requisito (R1): Cumplimiento integral del conjunto de especificaciones clínicas y técnicas (asistencia motorizada en trapecio <250 ms y autonomía ≥1 h).
- Criterio de evaluación: Lista de exigencias
- Peso: 0.15 (15%)
- Valoración y Justificación de Puntuaciones:
 - Concepto 1 (3 / 3): Cumple las exigencias operativas y la respuesta neuromuscular mediante procesamiento ligero y directo en microcontrolador.
R1 → Lista de exigencias → 0.45 → (3 /4)
 - Concepto 2 (3 / 3): Satisface todas las exigencias biomecánicas y de muestreo clínico con alta capacidad de procesamiento.
R1 → Lista de exigencias → 0.45 → (3 /4)
 - Concepto 3 (3 / 3): Cumple estrictamente con el registro IMU, tiempos de respuesta y autonomía requerida.
R1 → Lista de exigencias → 0.45 → (3 /4)

II. Funcionalidad

- Requisito (R2): Asistir la abducción del hombro en el rango de 0° a 40° y la rotación externa de 0° a 30°, siendo ajustables según evaluación clínica individual.
- Criterio de evaluación: Funcionalidad
- Peso: 0.15 (15%)
- Valoración y Justificación de Puntuaciones:
 - Concepto 1 (3 /4): Proporciona la asistencia articular requerida dentro de las amplitudes angulares de 0-40° y 0-30° exactas gracias al ESP32.
R2 → Funcionalidad → 0.45 → (3 /4)
 - Concepto 2 (3 /4): Logra la asistencia funcional completa en ambos grados de libertad articulares. Debido al motor brushless y arnés, no hay repercusión para mantener los ángulos objetivos.
R2 → Funcionalidad → 0.45 → (3 /4)
 - Concepto 3 (3 /4): Entrega la fuerza y velocidad de asistencia necesarias dentro de los rangos objetivos según la programación del ESP32
R2 → Funcionalidad → 0.45 → (3 /4)

III. Seguridad

- Requisito (R3) : Limitar físicamente la asistencia, fuerza o torque para no superar los 40° de abducción y 30° de rotación externa, previniendo subluxaciones glenohumorales o lesiones por PBO.
- Criterio de evaluación: Seguridad
- Peso: 0.15 (15%)
- Valoración y Justificación de Puntuaciones:

- Concepto 1 (3 / 4): Garantiza protección mediante topes mecánicos rígidos e incluye correas de alineación biomecánica para contención de la cabeza humeral.

R3 → Seguridad → 0.45 → (3 / 4)

- Concepto 2 (3 / 4): Incorpora limitantes físicos e interrupción de asistencia ante fuerzas desmedidas.

R3 → Seguridad → 0.45 → (3 / 4)

- Concepto 3 (3 / 4): Incluye restricción física de recorrido y control en lazo cerrado para evitar sobreesfuerzos.

R3 → Seguridad → 0.45 → (3 / 4)

IV. Estabilidad

- Requisito (R4) : Mantener la masa articular fijada sin holguras sobre la cintura escapular, garantizando que la masa total sobre la paciente no supere los 300 g.
- Criterio de evaluación: Estabilidad
- Peso: 0.10 (10%)
- Valoración y Justificación de Puntuaciones:

- Concepto 1 (2 / 4): Mantiene una fijación adecuada y ligera, pero presenta leve flexibilidad en el anclaje textil ante altos torques de rotación.

R4 → Estabilidad → 0.20 → (2 / 4)

- Concepto 2 (3 / 4): Utiliza un arnés tipo SafeWaze que brinda una fijación estructural sólida y rígida sobre el tronco de la paciente.

R4 → Estabilidad → 0.30 → (3 / 4)

- Concepto 3 (2 / 4): La estructura del motor brushless añade momentos de inercia que reducen ligeramente la firmeza del encaje sobre la extremidad.

R4 → Estabilidad → 0.20 → (2 / 4)

V. Confiabilidad

- Requisito (R5): Mantener la lectura continua de posición (IMU) y respuesta neuromuscular sin descalibración o desalineación durante el uso diario.
- Criterio de evaluación: Confiabilidad
- Peso: 0.10 (10%)
- Valoración y Justificación de Puntuaciones:

- Concepto 1 (3 / 4): Alta estabilidad de señal por procesamiento directo en ESP32 y sensores inerciales inmunes a ruido de impedancia cutánea.

R5 → Confiabilidad → 0.30 → (3 / 4)

- Concepto 2 (2 / 4): Los electrodos EMG superficiales sufren fluctuaciones o atenuación de señal causadas por transpiración o movimiento del arnés.

R5 → Confiabilidad → 0.20 → (2 / 4)

- Concepto 3 (2 / 4): La pantalla HMI externa y el cableado extendido introducen mayores puntos de fallo o desconexión fortuita.

R5 → Confiabilidad → 0.20 → (2 /4)

VI. Facilidad del manejo

- Requisito (R6) : Ofrecer un accionamiento intuitivo y una colocación rápida para el paciente en actividades cotidianas.
- Criterio de evaluación: Facilidad del manejo
- Peso: 0.10 (10%)
- Valoración y Justificación de Puntuaciones:

- Concepto 1 (2 / 4): Operación sencilla vía joystick/botón, aunque requiere ajuste fino manual de las cinchas de alineación PBO.

R6 → Facilidad del manejo → 0.20 → (2 /4)

- Concepto 2 (2 / 4): El ajuste del arnés es seguro, pero la colocación correcta de parches sEMG en el trapecio dificulta el uso autónomo por parte de la paciente.

R6 → Facilidad del manejo → 0.20 → (2 /4)

- Concepto 3 (1 / 4): La interfaz HMI industrial resulta compleja y poco práctica para el manejo cotidiano e independiente por parte del usuario.

R6 → Facilidad del manejo → 0.10 → (1 /4)

VII. Número de piezas

- Requisito CP2: Minimizar la cantidad de componentes biomecánicos y electrónicos integrados para mantener la masa total ≤ 300 g.
- Criterio de evaluación: Número de piezas
- Peso: 0.10 (10%)
- Valoración y Justificación de Puntuaciones:

- Concepto 1 (3 / 4): Diseño con electrónica integrada en una sola placa y pocos elementos mecánicos de acople.

R7 → Número de piezas → 0.30 → (3 /4)

- Concepto 2 (1 / 4): Elevado número de partes (procesador externo, módulo sEMG, drivers ESC, arnés multipunto de contención).

R7 → Número de piezas → 0.10 → (1 /4)

- Concepto 3 (2 / 4): Cantidad moderada de componentes, penalizada únicamente por la pantalla HMI y su caja de montaje adicional.

R7 → Número de piezas → 0.20 → (2 /4)

VIII. Costo de tecnología

- Requisito CP2: Garantizar que el costo total de fabricación del dispositivo no supere el límite presupuestario de S/. 200 soles.
- Criterio de evaluación: Costo de tecnología
- Peso: 0.10 (10%)
- Valoración y Justificación de Puntuaciones:

- Concepto 1 (3 / 4): Altamente económico; utiliza ESP32, servomotores estándar e IMU de bajo costo que se ajustan estrictamente al límite de S/. 200 soles.
R8 → Costo de tecnología → 0.30 → (3 / 4)
- Concepto 2 (1 / 4): Excede considerablemente el presupuesto debido al precio de la Raspberry Pi, sensores EMG médicos y arnés industrial.
R8 → Costo de tecnología → 0.10 → (1 / 4)
- Concepto 3 (2 / 4): Supera ligeramente el presupuesto óptimo por el costo de la pantalla HMI Magelis y los motores brushless con driver.
R8 → Costo de tecnología → 0.20 → (2 / 4)

IX. Fácil mantenimiento

- Requisito CP2: Permitir el reemplazo rápido de partes de desgaste y la limpieza del dispositivo por técnicos o familiares sin herramientas especializadas.
- Criterio de evaluación: Fácil mantenimiento
- Peso: 0.05 (5%)
- Valoración y Justificación de Puntuaciones:
 - Concepto 1 (3 / 4): Componentes comerciales, lavables y de fácil recambio en el mercado local.
R9 → Fácil mantenimiento → 0.30 → (3 / 4)
 - Concepto 2 (1 / 4): Mantenimiento complejo que requiere calibración de instrumental EMG y repuestos electrónicos importados.
R9 → Fácil mantenimiento → 0.05 → (1 / 4)
 - Concepto 3 (2 / 4): La electrónica principal es fácil de reemplazar, pero la pantalla industrial requiere soporte técnico específico.
R9 → Fácil mantenimiento → 0.10 → (2 / 4)

5. Arquitectura del sistema

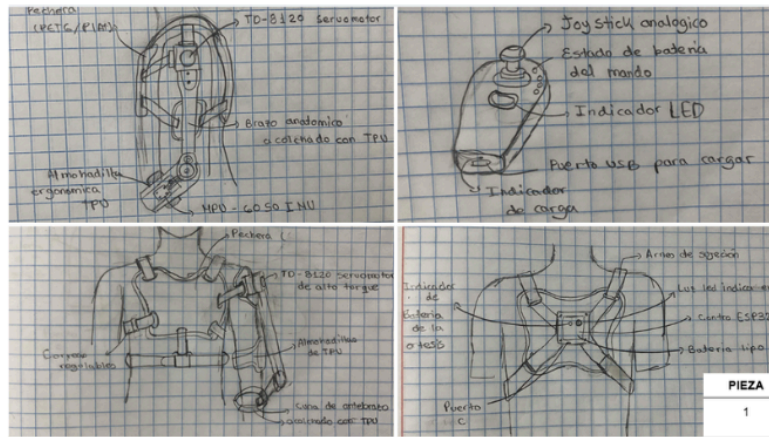
Para el concepto seleccionado, elaboren un **boceto del sistema**.

Identifiquen los principales subsistemas o unidades implementables. Según el proyecto, estos

pueden incluir:

- Sensado | Procesamiento y control | Actuación | Alimentación | Transmisión mecánica |
- Interfaz con el usuario | Comunicación y datos
- Identifiquen además las interfaces entre subsistemas e indiquen qué se intercambia:
 - **información/señales;**
 - **energía;**
 - **fuerzas o movimiento;**
 - **materia, cuando corresponda.**

Título del proyecto: Órtesis Activa y Portátil para Asistencia de Hombro en Parálisis Braquial Obstétrica (PBO)



Dibujado por: María Isabel Monzón La Rosa

Descripción de funcionamiento:

La ortesis activa asiste la abducción y rotación del hombro mediante un servomotor controlado por señales sEMG y sensores inerciales. El joystick permite al usuario ajustar y controlar el movimiento de forma segura y personalizada. El sistema registra la posición angular y la evolución del movimiento para su análisis crítico.

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Arnés de pecho (ajustable)	PETG + almohadillas de TPU
2	Correa de hombro (Alineación)	PBO + velcro
3	Servomotor	aluminio / acero
4	Estructura de soporte de brazo	PETG / PLA
5	Unidad de control (joystick + PCB)	ABS / FR4
6	Batería (Li-Po)	Li-Po
7	Sensores (IMU + sEMG)	PCB

6. Fabricar o adquirir (Make or buy) [17-27]

Para el desarrollo del prototipo se decidió aplicar una estrategia mixta de fabricación y adquisición. Se fabricarán internamente los elementos que requieren personalización anatómica y adaptación a la usuaria, mientras que los componentes electrónicos, electromecánicos y elementos normalizados serán adquiridos comercialmente. Esta estrategia permite reducir costos, facilitar las modificaciones del prototipo y concentrar los esfuerzos del equipo en los elementos que aportan mayor diferenciación al diseño.

Elemento	Fabricar/Adquirir	Fundamento	Precio estimado
Pechera, soportes de brazo, carcasa de mando y piezas de unión	Fabricar	Debe adaptarse a las dimensiones de la usuaria y permitir modificaciones durante las pruebas. Se propone impresión 3D en PETG/PLA+.	≈ S/40–60 (Coste de 1kg de filamento)
Almohadillas	Fabricar	Son componentes personalizados que deben reducir el discomfort de el uso prolongado de la ortesis impresos con TPU.	≈ S/90-120
Servomotor de alto torque MG996R	Adquirir	Es un componente mecánico que requiere precisión, torque y confiabilidad es resulta más conveniente adquirirlo comercialmente.	≈ S/40-45 (MG996R)

ESP32	Adquirir	Permite realizar el procesamiento y control del sistema sin fabricar la electrónica de procesamiento desde cero.	≈ S/32-35
Joystick KY-023	Adquirir	Es un componente comercial económico que permite controlar manualmente el movimiento mediante dos ejes y un pulsador.	≈ S/5
Batería de 7.4v Li-on	Adquirir	Se requiere una fuente portátil con características eléctricas adecuadas para alimentar el sistema.	≈ S/26-30
Regulador DC-DC LM2596	Adquirir	Permite adaptar la tensión de alimentación de los componentes electrónicos y es un módulo comercial económico.	≈ S/12
Correas de velcro	Adquirir	Permite una mejor sujeción de los materiales de la pechera y otros elementos	≈ S/2-3
Sensor IMU MPU6050	Adquirir	Es un módulo comercial de 6 grados de libertad que integra acelerómetro y giroscopio. Permite obtener información del movimiento y orientación mediante comunicación I ² C, facilitando el control de la posición angular del sistema	≈ S/18
PCB personalizada	Diseñar y adquirir fabricación externa	El equipo realizará el diseño de la placa y posteriormente se solicitará su fabricación externa para obtener una PCB con dimensiones y conexiones adecuadas al prototipo.	≈ S/90-150 (Coste mayor por envío ≈ S/80)
Kit de circuitos	Adquirir	Contiene LEDs , resistencias, botones a presión, etc.	≈ S/23.5
Módulo Cargador Baterías USB Tipo C TP4056	Adquirir	Módulo de carga ideal para baterías Li-Ion o LiPo de una sola celda (4.7V). Integra circuito de protección contra	≈ S/5

		sobrecarga y sobrecorriente.	
Cableado / Jumpers Dupont	Adquirir	Necesario para armar partes de nuestro control a distancia de la órtesis	≈ S/9
Rodamientos 608	Adquirir	Permitirán el movimiento relativo entre los componentes mecánicos de la órtesis, cuando el diseño los requiera.	≈ S/5-30
Tornillos y pernos M2/M2.5/M3	Adquirir	Permitirán ensamblar las piezas estructurales, PCBs y carcasas.	≈ S/20-50

7.1 Materiales Previstos y Procesos de Fabricación

El sistema mecatrónico está compuesto por dos subsistemas independientes: el Dispositivo Actuador (Órtesis de miembro superior) y el Dispositivo de Control Remoto (Mando inalámbrico).

PARTE 1: Dispositivo Actuador (Órtesis)

Estructura Biomecánica (Pechera torso-clavicular, eslabón de brazo y cuna de antebrazo):

- **Material:** PETG o PLA+.
- **Proceso de fabricación:** Impresión 3D FDM local (relleno giroide de $\geq 35\%$).
- **Justificación técnica:** Ofrece una alta resistencia mecánica y tenacidad frente a esfuerzos de torsión generados por los servomotores (MG996R), superando la fragilidad del PLA convencional.

Almohadillas de Acople Anatómico:

- **Material:** TPU Flexible (Dureza Shore 95A).
- **Proceso de fabricación:** Impresión 3D FDM local.
- **Justificación técnica:** Distribuye uniformemente la presión sobre la piel del paciente en las zonas de sujeción (correas/velcros) para evitar puntos de ulceración por cizallamiento.

Placa de Control Principal (PCB de la Órtesis):

- **Material:** Substrato de cobre FR4 de doble capa.
- **Proceso de fabricación:** Fabricación de PCB externa mediante envío de archivos Gerber (ej. JLCPCB / PCBWay).
- **Justificación técnica:** Las pistas de potencia toleran picos de corriente de los servomotores (MG996R) sin caídas de tensión y eliminan falsos contactos o ruido electromagnético propios del uso de protoboards.

PARTE 2: Dispositivo de Control Remoto (Mando Inalámbrico)

Carcasa Ergonómica (Cubierta superior e inferior):

- **Material:** PETG o PLA+.
- **Proceso de fabricación:** Impresión 3D FDM local (relleno del 15%–20%).
- **Justificación técnica:** Permite optimizar el peso total del mando (<150 g) y fabricar encajes geométricos exactos para el joystick analógico (Joystick KY-023), los botones de comando (Kit de circuitos) y los LEDs indicadores (Kit de circuitos).

Placa Electrónica del Mando (PCB del Mando):

- **Material:** Substrato de cobre FR4 de doble capa.
- **Proceso de fabricación:** Fabricación de PCB externa mediante envío de archivos Gerber.
- **Justificación técnica:** Asegura la fijación rígida del joystick (Joystick KY-023), los botones de presión (Kit de circuitos), los LEDs (Kit de circuitos) y el módulo de carga con conector USB-C (Módulo Cargador Baterías USB Tipo C TP4056), adaptándose exactamente a la geometría interna de la carcasa.

7.2 Secuencia de Fabricación, Ensamble e Integración [1,4,5,6,7,10]

Fase 1: Fabricación Aditiva y Generación de PCBs

- Configurar e imprimir en 3D FDM las estructuras rígidas (PETG/PLA+) y flexibles (TPU) en las impresoras del laboratorio/propias.
- Generar y enviar los archivos Gerber a la empresa de fabricación externa para la producción de ambas PCBs en FR4.

Fase 2: Post-Procesado Mecánico

- Remover soportes y repasar imperfecciones en las piezas impresas.
- Insertar mediante calor (cautín a 220 °C) los insertos roscados de latón (M2.5 y M3) en los alojamientos de las carcasas, soportes de servomotores (MG996R) y fijaciones de PCBs.

Fase 3: Ensamble Electrónico y Soldadura

- **PCB de Órtesis:** Soldar los zócalos para el microcontrolador (ESP32), módulo de comunicación inalámbrica (ESP32), terminales de potencia con clemas, regulador de voltaje (Regulador DC-DC LM2596) y conectores para los servomotores (MG996R) y sensores (Sensor IMU MPU6050).
- **PCB del Mando:** Soldar directamente el microcontrolador (ESP32), módulo de comunicación inalámbrica (ESP32), joystick analógico (Joystick KY-023), botones de presión (Kit de circuitos), LEDs indicadores (Kit de circuitos) y módulo de carga de batería con puerto USB-C (Módulo Cargador Baterías USB Tipo C TP4056).

Fase 4: Integración Mecatrónica y Cableado

- Montar los servomotores (MG996R) y el sensor (Sensor IMU MPU6050) en la estructura biomecánica y canalizar el arnés flexible de cables por el canal interno hasta la PCB central del torso.
- Alojar la batería (Batería de 7.4 V Li-ion) en la órtesis y la batería (Batería Li-ion de una celda 3.7 V) dentro de la carcasa del mando.

- Cerrar la carcasa del mando mediante tornillería M3 fijada sobre los insertos de latón.

7.3 Equipos, Herramientas e Instrumentación de Laboratorio [1,6,7,8,9,10]

Equipamiento de Manufactura y Ensamble

- **Impresora 3D FDM:** Con boquilla de 0.4 mm y cama caliente regulable (≥ 70 °C para PETG).
- **Estación de Soldadura Regulable (60W):** Con punta fina para soldadura electrónica y punta cónica para inserción térmica de roscas de latón.
- **Herramientas Manuales de Taller:** Calibrador vernier digital (pie de rey), juego de destornilladores de precisión (PH0, HEX M2/M3), pelacables, alicate de corte diagonal y pinzas de punta fina.
- **Consumibles:** Filamentos (PETG/PLA+ y TPU), estaño para soldadura electrónica (60/40), tubo termorretráctil (termofit), pernos M2.5/M3 de acero inoxidable, insertos roscados de latón y correas con velcro médico.

Instrumentación de Pruebas y Medición

- **Multímetro Digital de Precisión:** Para verificación de continuidad en las PCBs, medición de voltajes en los rieles regulados (Regulador DC-DC LM2596) y monitoreo del estado de las baterías.
- **Fuente de Alimentación Regulada DC (0–30V / 0–5A):** Para alimentar la órtesis durante las pruebas de esfuerzo iniciales sin desgastar la batería (Batería de 7.4 V Li-ion) y evaluar los picos de corriente del servomotor (MG996R).
- **Analizador Lógico / Monitor Serial USB:** Para verificar la señal PWM enviada a los servomotores (MG996R) y comprobar los tiempos de respuesta e inmunidad al ruido en la comunicación inalámbrica (ESP32) entre el mando y la órtesis.

7.4 Criterios de Selección y Evaluación del Proceso

- **Costo de Producción (Optimizado):** Al utilizar la infraestructura disponible de impresión 3D y limitar el gasto externo únicamente a la fabricación de PCBs por lote prototipo (5–15 USD), el costo general del proyecto se mantiene en un rango viable para un presupuesto universitario.
- **Tolerancias Dimensionales:** La impresión 3D FDM ofrece una precisión suficiente (± 0.15 mm a ± 0.20 mm) para el encaje mecánico de rodamientos y ejes, mientras que la fabricación externa de PCBs garantiza una precisión submilimétrica (± 0.1 mm) en el ruteo de componentes electrónicas.
- **Propiedades Mecánicas:** La orientación de las capas de impresión y el patrón de relleno giroide al 35% garantizan que la órtesis soporte las fuerzas de torsión generadas durante las rutinas de rehabilitación de brazo.
- **Viabilidad y Repetibilidad:** El uso de archivos estándar digitales (diseños CAD en .stl/.step y esquemáticos electrónicos en .gerber permite iterar, corregir o replicar exactamente ambos dispositivos en el laboratorio académico.

Secuencia de uso interacción

8.1. Etapa de Preparación e Inspección Previa

Acciones del Profesional de la Salud / Asistente:

- Inspeccionar visualmente la estructura biomecánica de la órtesis (verificar que no existan microfisuras en las piezas impresas en 3D ni desgastes en las almohadillas anatómicas).
- Verificar el nivel de carga en las fuentes de alimentación (Baterías Li-ion): comprobar la batería del dispositivo actuador (Batería de 7.4 V Li-ion) y la batería del mando de control inalámbrico (Batería Li-ion de una celda 3.7 V).
- Encender ambos dispositivos desde sus respectivos interruptores de potencia.

Interacción del Dispositivo:

- La PCB de la órtesis y la PCB del mando inician sus microcontroladores (ESP32) y establecen el enlace de comunicación inalámbrica (ESP32).
- Los LEDs indicadores (Kit de circuitos) en el mando confirman el estado de la batería y la sincronización correcta entre ambos módulos.

8.2. Etapa de Colocación y Configuración Anatómica

Interacción Profesional/Asistente – Usuario – Dispositivo:

- **Posicionamiento:** El asistente coloca la pechera del torso sobre el usuario, ajustando las cinchas y velcros médicos para asegurar una base fija y cómoda.
- **Alineación Articular:** Se posiciona el eslabón de brazo y la cuna de antebrazo, haciendo coincidir los ejes de rotación de los servomotores (MG996R) con la articulación del hombro (abducción) y el codo (tracción/flexión).
- **Ajuste Ergonómico:** Se verifica que la piel del usuario esté en contacto directo con las almohadillas anatómicas flexibles y que los arneses de cables (Cableado / Jumpers Dupont) no limiten el movimiento natural ni generen opresión.

8.3. Etapa de Calibración e Inicialización de la Asistencia

Acciones del Profesional/Asistente y Respuesta del Dispositivo:

- **Verificación en Vacío:** Se realiza una prueba preliminar en el mando mediante el joystick analógico (Joystick KY-023) o los botones de prueba (Kit de circuitos) para comprobar la respuesta de los servomotores (MG996R).
- **Lectura de Cero y Rangos:** El microcontrolador (ESP32) procesa las señales enviadas por los sensores (Sensor IMU MPU6050) montados en la órtesis para establecer la posición inicial (ángulo cero de reposo).
- **Ajuste de Asistencia:** Se configura en el mando el nivel o amplitud de fuerza asistida que el dispositivo brindará durante las tareas del usuario.

8.4. Etapa de Funcionamiento y Asistencia en Tareas Diarias

Interacción Mando – Órtesis – Usuario:

- **Envío de Comandos:** El usuario (o el asistente que lo acompaña) manipula el joystick (Joystick KY-023) o selecciona la rutina/modo de asistencia mediante los botones de presión (Kit de circuitos) en el mando.
- **Transmisión Inalámbrica:** La PCB del mando codifica la instrucción y la transmite mediante el módulo inalámbrico (ESP32) a la PCB de la órtesis.
- **Ejecución Activa:** El microcontrolador (ESP32) de la órtesis procesa la señal de control y genera el pulso PWM correspondiente para accionar los servomotores (MG996R).

- **Soporte Biomecánico:** Los servomotores (MG996R) aplican el par de fuerza necesario para asistir al usuario en elevar el brazo o flexionar el codo durante la ejecución de una tarea.
- **Retroalimentación de Seguridad:** Los sensores (Sensor IMU MPU6050) monitorean en tiempo real la flexión/fuerza ejercida. Si el sistema detecta una resistencia anormal o si se activa la parada en el mando, el actuador se detiene inmediatamente.

8.5. Etapa de Finalización del Uso

Acciones de Desconexión:

- Se envía el comando desde el mando para retornar la órtesis a la posición de reposo (brazo en aducción al costado del cuerpo).
- Se apaga el sistema desde los interruptores de encendido/apagado en el mando y en la órtesis para interrumpir el suministro eléctrico de los servomotores (MG996R).
- Se confirma la desconexión total mediante la extinción de los LEDs indicadores (Kit de circuitos).

8.6. Etapa de Retiro, Limpieza y Almacenamiento

Interacción Usuario – Asistente – Dispositivo:

- **Desacople:** Se liberan las cinchas de velcro médicas y se retira cuidadosamente la cuna de antebrazo, el eslabón de brazo y la pechera del torso.
- **Desinfección y Limpieza:** Se limpian las almohadillas anatómicas flexibles con una solución antiséptica de grado médico (alcohol isopropílico al 70%). Las piezas de plástico estructural se limpian con un paño seco.
- **Mantenimiento y Carga:** Se conectan las baterías (Baterías Li-ion) o la interfaz de carga USB-C (Módulo Cargador Baterías USB Tipo C TP4056) del mando y la órtesis a las estaciones de carga para el siguiente uso.
- **Almacenamiento:** El sistema completo se guarda en su estuche o maletín protector para evitar impactos o la acumulación de polvo en las conexiones.

8.7. Mapeo de Interacción de Actores

- **Usuario:** Recibe el soporte y la fuerza asistiva biomecánica para mover el miembro superior, valida el nivel de confort de la estructura y opera (o indica) los comandos de movimiento.
- **Profesional de la Salud / Asistente:** Coloca y ajusta la estructura biomecánica, supervisa la alineación articular, configura los límites de asistencia en el mando y garantiza la seguridad del usuario.
- **Dispositivo (Órtesis + Mando):** Recibe las órdenes inalámbricas desde el mando (ESP32), procesa las señales de control (ESP32) y suministra el par asistivo requerido mediante los servomotores (MG996R), monitoreando continuamente las condiciones de uso a través de los sensores (Sensor IMU MPU6050).

7. Automatización y control

La órtesis está diseñada para asistir el movimiento del hombro de una persona con secuelas de parálisis braquial obstétrica (PBO), especialmente en actividades que requieren elevar o posicionar el brazo.

El sistema busca proporcionar asistencia motorizada para facilitar movimientos funcionales del miembro superior y favorecer una mayor independencia del usuario durante actividades cotidianas.

9.1 Interacción con el usuario

La interacción del usuario con el sistema se realiza principalmente mediante un joystick KY-023, que permite seleccionar o controlar el movimiento deseado.

El flujo general de interacción es:

Usuario → Joystick → ESP32 → Control del servomotor → Movimiento de la órtesis

El MPU6050 complementa este proceso proporcionando información inercial del movimiento del sistema:

MPU6050 → ESP32 → estimación de orientación/posición angular → control del actuador

De esta manera, el ESP32 funciona como el elemento encargado de recibir las entradas, procesarlas y generar las señales de control necesarias para el actuador.

9.2 Inicio del funcionamiento

Antes de utilizar la órtesis, el usuario debe:

1. Colocarse la estructura sobre el torso y el miembro superior.
2. Ajustar las correas y elementos de fijación.
3. Verificar que la órtesis se encuentre correctamente posicionada.
4. Encender el sistema.
5. Realizar la calibración inicial del MPU6050.
6. Establecer la posición inicial del brazo.
7. Comprobar que el sistema responda correctamente al joystick.
8. Iniciar el movimiento asistido.

9.4 Control del movimiento

Durante el funcionamiento, el usuario puede utilizar el joystick para solicitar el movimiento de la órtesis.

El ESP32 interpreta la señal del joystick y genera la orden correspondiente para el servomotor. Paralelamente, el MPU6050 proporciona información relacionada con el movimiento y orientación del conjunto.

El sistema debe controlar el movimiento para evitar que el actuador lleve el brazo más allá de los límites establecidos durante la evaluación clínica.

Para el prototipo actual se consideran como objetivos de movimiento:

- **Abducción del hombro:** 0°–80°.
- **Rotación externa:** 0°–45°.
- Los rangos pueden **ajustarse según la evaluación clínica individual.**

- La asistencia debe limitarse para evitar movimientos o fuerzas excesivas.

9.4 Secuencia general de funcionamiento

- **Colocación**
↓
El usuario se coloca la órtesis y ajusta las correas.
- **Encendido**
↓
Se energizan el ESP32, MPU6050 y sistema de actuación.
- **Calibración**
↓
El MPU6050 establece las condiciones iniciales de referencia.
- **Comando del usuario**
↓
El usuario utiliza el joystick para solicitar el movimiento.
- **Procesamiento**
↓
El ESP32 procesa la orden del joystick y la información proporcionada por el MPU6050.
- **Actuación**
↓
El ESP32 genera la señal de control para el servomotor.
- **Movimiento asistido**
↓
El servomotor proporciona la asistencia mecánica necesaria para mover el hombro.
- **Control de límites**
↓
El sistema verifica que el movimiento permanezca dentro del rango configurado.
- **Detención**
↓
Cuando se alcanza el límite establecido, se detiene o limita la asistencia del actuador.

9.6 Condiciones de seguridad durante el uso

Para reducir riesgos durante la interacción, se consideran las siguientes condiciones:

- La órtesis debe estar correctamente fijada antes de activar el actuador.
- Los límites de movimiento deben configurarse de acuerdo con la evaluación clínica del usuario.
- La asistencia motorizada debe detenerse cuando se alcance el límite establecido.
- El usuario debe disponer de un mecanismo de parada de emergencia.
- Las correas deben mantenerse correctamente ajustadas durante el funcionamiento.
- El sistema debe evitar aplicar asistencia excesiva al miembro superior.

- Antes de cada uso debe comprobarse el estado de las conexiones eléctricas y mecánicas.

8. Seguridad

- **Condición 1: Sobreexcursión angular o bloqueo mecánico involuntario**

- **Riesgo:** Superación de los límites fisiológicos de movimiento en la articulación del hombro (abducción $> 40^\circ$ o rotación externa $> 30^\circ$) debido a una falla en la lectura del sensor IMU o a un comando erróneo en el control, lo que podría generar subluxaciones, tirones musculares o lesiones en los tejidos de la paciente con secuelas de PBO.
- **Respuesta previa:**
 - **Del sistema:** El microcontrolador procesa de manera continua los datos angulares. Al detectar un valor cercano al límite establecido, interrumpirá de forma automática la señal PWM enviada al servomotor, bloqueando el movimiento y emitiendo una alerta.
 - **Del usuario/asistente:** La paciente o el asistente clínico podrán accionar inmediatamente el botón de parada de emergencia ubicado en el mando de control inalámbrico para cortar la alimentación de los actuadores.

- **Condición 2: Falla en la sujeción anatómica o deslizamiento de la estructura**

- **Riesgo:** Desprendimiento parcial o desplazamiento de la pechera torso-clavicular y del eslabón de brazo durante la ejecución de las tareas cotidianas, generando puntos de fricción excesiva, cizallamiento en la piel o una aplicación inadecuada de la fuerza de asistencia.
- **Respuesta previa:**
 - **Del sistema:** Gracias al diseño basado en almohadillas de TPU flexible y arneses con ajuste ergonómico, las cargas mecánicas se distribuirán uniformemente para amortiguar los micromovimientos imprevistos.
 - **Del usuario/asistente:** El profesional a cargo realizará una inspección previa y un ajuste estricto de las cinchas de velcro médico antes de iniciar la sesión. Si la usuaria percibe incomodidad o inestabilidad, detendrá el uso mediante el interruptor general de encendido del sistema.

9. Comunicación, datos y conectividad (si corresponde)

Si el sistema almacena, visualiza o transmite información:

- **Qué información se genera:** El sistema genera datos de los ángulos del hombro en tiempo real (usando el sensor MPU-6050) y las señales de dirección que salen del joystick (KY-023) para mover el servomotor.
- **Dónde se almacena o visualiza:** Todo se procesa en los microcontroladores ESP32, así que no se guarda nada en bases de datos. Lo único que se visualiza es el estado y si el sistema está sincronizado, todo a través de los LEDs del mando.
- **Interfaces con otros dispositivos:** La interfaz es directa entre dos bloques principales: la placa electrónica (PCB) del mando y la placa principal de la órtesis.
- **Medio de comunicación utilizado:** Es totalmente inalámbrico, aprovechando el módulo de comunicación (Wi-Fi/Bluetooth) que ya viene integrado en los ESP32.
- **Seguridad y privacidad de los datos:** Por el lado de la privacidad, como el dispositivo trabaja de forma local y no sube historial médico a la nube, los datos de la paciente están a salvo. Por el lado de seguridad física, se aseguran de que la señal inalámbrica tenga inmunidad al ruido para evitar interferencias que puedan hacer que el motor se mueva de la nada o sin control.

Bibliografía de Fabricación y ensamblaje

- [1] A. A. Chaudhry *et al.*, "Mechanical properties and dimensional accuracy of PETG and PLA printed parts via FDM 3D printing," *Journal of Manufacturing Processes*, vol. 68, pp. 1120–1132, Aug. 2021.
- [2] M. S. Uddin, "Material selection and structural analysis of upper-limb assistive exoskeletons," *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 29, pp. 1452–1461, Jul. 2021.
- [3] R. J. Torres-García, E. Castillo-Castaneda, and A. L. Rodríguez-Morales, "Design and mechanical testing of flexible TPU interface pads for medical wearable devices," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 88410–88419, Jun. 2021.
- [4] IPC, *Generic Standard on Printed Board Design*, IPC Standard IPC-2221B, Nov. 2012.
- [5] J. M. Gómez-de-Gabriel *et al.*, "Design, manufacturing, and control of a wearable upper-limb assistive orthosis for daily living activities," *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 26, no. 4, pp. 2105–2116, Aug. 2021.
- [6] J. P. Bermejo and L. F. Sotomayor, *Handbook of Thermoplastic Insert Installation for Additive Manufacturing Components*, 2nd ed. New York, NY, USA: CRC Press, 2020.
- [7] IPC, *Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies*, IPC Standard IPC-A-610H, Sep. 2020.

[8] R. C. Dorf and R. H. Bishop, *Modern Control Systems*, 13th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2017.

[9] H. W. Ott, *Electromagnetic Compatibility Engineering*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2009.

[10] A. Subburaj and P. K. Ray, "Ergonomic design and low-latency wireless communication in hand-held control units for medical systems," *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 25, no. 3, pp. 789–798, Mar. 2021.

Bibliografía de Matriz morfológica

[1] «MPU6050 Price & Stock | DigiPart». Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.digipart.com/part/MPU6050>

[2] «MyoWare Muscle Sensor - Pimoroni». Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://shop.pimoroni.com/products/myoware-muscle-sensor>

[3] «OptiTrack Optical Motion Capture Systems - Tracklab», Freedspace. Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://freedspace.com.au/tracklab/products/brands/optitrack/>

[4] «Arduino Uno R3 Clone • Make Electronics». Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://make.net.za/product/arduino-uno-r3-clone/>

[5] «ESP8266MOD Price & Stock | DigiPart». Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.digipart.com/part/ESP8266MOD>

[6] «RASPBERRYPI4B/4GB Price & Stock | DigiPart». Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.digipart.com/part/RASPBERRYPI4B%2F4GB>

[7] «Servo Motor TD-8120MG Tiankongrc 180° 20Kgf.cm de Posição com Alto Torque e Engrenagens Metálicas», Usinainfo. Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.usinainfo.com.br/servo-motores/servo-motor-td-8120mg-tiankongrc-180-20kgfc-m-de-posicao-com-alto-torque-e-engrenagens-metalicas-6075.html>

[8] E. Embajadores, «Actuador Lineal con ENCODER 12V 200 mm», Electrónica Embajadores. Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/MMACE12/motores-servomotores-actuadores-lineales/actuadores-lineales-electricos/actuador-lineal-con-encoder-12v-200-mm/>

[9] «1000W BLDC Planetary Gear Motor, 24V/36V/48V», Brushless.com. Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.brushless.com/1000w-bldc-planetary-gear-motor>

[10] «AMS1117-3.3 Price & Stock | DigiPart». Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.digipart.com/part/AMS1117-3.3>

[11] Isaac, «Font d'alimentació regulable: què és, com funciona, per a què serveix», Hardware libre. Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://ca.hwlibre.com/font-alimentaci%C3%B3-regulable/>

[12] Park, C., et al. (2021). *Supercapacitor-hybrid power storage for high-burst exoskeletons*. Energy Reports, 7, 1450-1461.

[13] D'Antonio, G., et al. (2020). *3D-printed custom orthoses: Ergonomics, structural integrity, and material selection (PLA/ABS vs. Carbon Fiber)*. Materials & Design, 195, 108980.

[14] «Arnés de construcción Safewaze PRO+ Slate: Aluminio 3D, cierre rápido de aluminio en pecho y piernas – 021-1821 (TALLA XL)», Weinguard Safety. Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.weinguard.com.mx/producto/arnes-de-construccion-safewaze-pro-slate-aluminio-3d-cierre-rapido-de-aluminio-en-pecho-y-piernas-021-1821-talla-xl/>

[15] «Mate XT el Exoesqueleto ultra liviano con Fibra de Carbono», SCLaForesta - Bodegas Respel/Suspe. Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.sclaforesta.cl/exoesqueleto-matext>

[16] «Módulo Joystick Dual Axis KY-023», Naylamp Mechatronics - Perú. Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://naylampmechatronics.com/interfaz-de-usuario/36-modulo-joystick-dual-axis-ky-023.html>

[17] «Pack X5 Pantallas Lcd 20x4 Con Módulo I2c Azul Luz De Fondo | Cuotas sin interés». Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.mercadolibre.cl/pack-x5-pantallas-lcd-20x4-con-modulo-i2c-azul-luz-de-fondo/up/MLCU3370675981?pdp_filters=item_id:MLC3071845128#is_advertising=true&searchVariation=MLCU3370675981&backend_model=search-backend&be_origin=backend&position=2&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=a25d4864-b374-4dcc-b8c8-77d3b10c13c2&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=2&ad_click_id=ZDhIZWNhMzEtOWQ2Yy00MDIyLWE0OWQtMDQ5MGMwNzVINjY1

7] Sawers, “Servomotor TD8120MG 20Kg 180g (engrane metálico),” Sawers. [En línea]. Disponible en: <https://sawers.com.pe/servomotor-td-8120mg-20kg->. Accedido: 6 oct. 2026.

[18] Tesla Electronic EIRL, “Servomotor MG996R de 11KG,” Tesla Electronic. [En línea]. Disponible en: <https://www.teslaelectronic.com.pe/producto/servomotor-mg996r-engranaje-11kg/>. Accedido: 6 oct. 2026.

[19] Electromanía Perú, “ESP32 Devkit V1 30P Tipo C,” Electromanía Perú. [En línea]. Disponible en: <https://www.electromania.pe/producto/esp32-devkit-v1-30p-tipo-c/>. Accedido: 6 oct. 2026.

[20] Naylamp Mechatronics, “ESP32 DEVKIT V1 - NodeMCU-32 30-pin ESP32 WiFi micro-USB,” Naylamp Mechatronics. [En línea]. Disponible en:

<https://naylampmechatronics.com/espressif-esp/384-esp32-devkit-v1-nodemcu-32-30-pin-es-p32-wifi-micro-usb.html>. Accedido: 6 oct. 2026.

[21] Naylamp Mechatronics, "Módulo Joystick Dual Axis KY-023," Naylamp Mechatronics. [En línea]. Disponible en: <https://naylampmechatronics.com/interfaz-de-usuario/36-modulo-joystick-dual-axis-ky-023.html>. Accedido: 6 oct. 2026.

[22] Bracsan, "Batería de Li-Ion 7.4V 2200mAh 18650," Bracsan. [En línea]. Disponible en: <https://bracsan.pe/producto/bateria-de-li-ion-7-4v-2200mah-18650/>. Accedido: 6 oct. 2026.

[23] HIFI SAC, "Pack de batería de Li-Ion 7.4V 1600mAh 18650 x2," HIFI SAC. [En línea]. Disponible en: <https://hifisac.com/shop/brc18650x2-pack-de-bateria-de-li-ion-7-4v-1600mah-18650-x2-carga-0-25-1amperio-descarga-1amperio-3804>. Accedido: 6 oct. 2026.

[24] Naylamp Mechatronics, "Convertidor Voltaje DC-DC Step-Down 3A LM2596," Naylamp Mechatronics. [En línea]. Disponible en: <https://naylampmechatronics.com/conversores-dc-dc/196-convertidor-voltaje-dc-dc-step-down-3a-lm2596.html>. Accedido: 6 oct. 2026.

[25] Filan Group, "Silicon Backing Hook and Loop Strap with Anti-Slip Material," Made-in-China.com. [En línea]. Disponible en: https://es.made-in-china.com/co_filangroup/product_Silicon-Backing-Hook-and-Loop-Strap-with-Anti-Slip-Material_rhrgngug.html. Accedido: 6 oct. 2026.

[26] Naylamp Mechatronics, "Módulo IMU MPU6050 - Acelerómetro y Giroscopio I2C," Naylamp Mechatronics. [En línea]. Disponible en: <https://naylampmechatronics.com/sensores-posicion-inerciales-gps/33-modulo-mpu6050-acelerometro-giroscopio-i2c.html>. Accedido: 6 oct. 2026.

[27] PCBWay, "Fabricación de PCB - Cotización PCB en línea," PCBWay. [En línea]. Disponible en: <https://www.pcbway.es/orderonline.aspx>. Accedido: 7 oct. 2026.